

Pubrank

Εφαρμογή οπτικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων

Βασίλης Πιστικόπουλος · AM: 5336

Ευάγγελος Βαίσης · AM: 5096

Ιστορικό εκδόσεων

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφέας
13/04/2026	1.0	Αρχική έκδοση: DDL, ETL, views, backend, frontend	Βασίλης, Ευάγγελος
17/05/2026	2.0	Materialized tables, infinite scroll, bug fixes, DBLP URL fix	Βασίλης, Ευάγγελος
26/05/2026	2.1	Τελική αναφορά	Βασίλης

1. Βάση δεδομένων

1.1 Σχεσιακό σχήμα σε λογικό επίπεδο

Η βάση `academic_db` αναπτύχθηκε σε MySQL 8 / InnoDB και αποτελείται από επτά πίνακες. Οι πέντε πρώτοι χρησιμοποιούνται ως lookup (αναφοράς) και τροφοδοτούνται από τα αρχεία κατάταξης· οι δύο τελευταίοι είναι `factual` και αποθηκεύουν τα πραγματικά άρθρα.

Ο πίνακας `primary_for` αποθηκεύει τις κατηγορίες `Field of Research` που προέρχονται από το `icoreCategories.xlsx`. Το `for_id` είναι ο ANZSRC κωδικός της κατηγορίας και χρησιμεύει ως `primary key` χωρίς `AUTO_INCREMENT`, καθώς οι τιμές του είναι προκαθορισμένες από το πηγαίο αρχείο.

Ο πίνακας `best_subject_area` (`AUTO_INCREMENT PK`, `UNIQUE name`) αποθηκεύει τις κατηγορίες θεματικής περιοχής των περιοδικών από το `bestSubjectArea.csv`.

Ο πίνακας `authors` (`AUTO_INCREMENT PK`, `UNIQUE name`) λειτουργεί ως κεντρικό αρχείο συγγραφέων. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εκφώνησης, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα συνωνυμίας: κάθε διαφορετικό `string name` αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό συγγραφέα.

Ο πίνακας `conferences` (`AUTO_INCREMENT PK`, `FK primary_for_id → primary_for`) αποθηκεύει τα συνέδρια του `iCore26`. Εκτός από τίτλο και ακρωνύμιο, αποθηκεύει το πεδίο `rank` ως `VARCHAR` — καθώς το `iCore26` περιλαμβάνει τιμές όπως `A*`, `A`, `B`, `C`, `National:X`, `Unranked` και `Journal published`, που δεν χωρούν σε `ENUM` — και ένα `boolean` πεδίο `dblp_available`.

Ο πίνακας `journals` (`AUTO_INCREMENT PK`, `FK best_subject_area_id → best_subject_area`) αποθηκεύει τα μεταδεδομένα κατάταξης από το `Kaggle SJR dataset`: `sjr_rank`, `sjr`, `cite_score`, `h_index`, `best_quartile` (`Q1–Q4`), `total_docs`, `total_docs_3y`, `total_refs`, `total_cites_3y`, `citable_docs_3y`, `cites_per_doc_2y`, `refs_per_doc`, `publisher`, `country` και `open-access flag`.

Ο πίνακας `papers` (`AUTO_INCREMENT PK`, `FK conference_id → conferences`, `FK journal_id → journals`) αποτελεί την κεντρική σχεδιαστική επιλογή του σχήματος. Αντί για δύο ξεχωριστούς πίνακες (`conference_papers` και `journal_papers`), χρησιμοποιείται ένας ενιαίος με πεδίο `paper_type` `ENUM('conference','journal')`. Το trade-off: τα cross-type queries — π.χ. σύνολο άρθρων ανά χρονιά — γράφονται απλούστερα χωρίς `UNION`, αλλά τα πεδία `volume` και `number` παραμένουν `NULL` για τα `conference papers`. Επιπλέον πεδία: `dblp_id`, `dblp_key`, `title`, `year`, `pages`, `url`, `mdate`.

Ο πίνακας `paper_authors` υλοποιεί τη N:M σχέση μεταξύ `papers` και `authors`. Το composite `primary key` (`paper_id`, `author_id`) εγγυάται μοναδικότητα, ενώ το πεδίο `author_position` (1-based) διατηρεί τη σειρά εμφάνισης των συγγραφέων στο `byline` του άρθρου.

Σημείωση για τα `primary keys`: όλα τα PKs, με εξαίρεση το `primary_for`, είναι `INT AUTO_INCREMENT`. Τα `string` αναγνωριστικά των πηγαίων αρχείων (`dblp_key`, `icore_id`) αποθηκεύονται ως απλά πεδία αναφοράς και δεν χρησιμοποιούνται ως PK, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκφώνησης.

1.1.1 DDL (sql/01_schema.sql)

Ενδεικτικά, οι δύο factual πίνακες ορίζονται ως εξής:

```
CREATE TABLE papers (
  paper_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  dblp_id       INT          NULL,
  dblp_key      VARCHAR(255) NULL,
  title         VARCHAR(1024) NOT NULL,
  year          SMALLINT     NULL,
  pages         VARCHAR(50)   NULL,
  url           VARCHAR(512)  NULL,
  mdate         DATE         NULL,
  paper_type    ENUM('conference','journal') NOT NULL,
  conference_id INT          NULL,
  journal_id    INT          NULL,
  volume        VARCHAR(20)  NULL,
  number        VARCHAR(20)  NULL,
  PRIMARY KEY (paper_id),
  KEY idx_paper_year (year),
  KEY idx_paper_conference (conference_id),
  KEY idx_paper_journal (journal_id),
  KEY idx_paper_type (paper_type),
  CONSTRAINT fk_paper_conference FOREIGN KEY (conference_id)
    REFERENCES conferences(conference_id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_paper_journal FOREIGN KEY (journal_id)
    REFERENCES journals(journal_id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE paper_authors (
  paper_id      INT NOT NULL,
  author_id     INT NOT NULL,
  author_position INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (paper_id, author_id),
  KEY idx_pa_author (author_id),
  CONSTRAINT fk_pa_paper FOREIGN KEY (paper_id)
    REFERENCES papers(paper_id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_pa_author FOREIGN KEY (author_id)
    REFERENCES authors(author_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

1.2 Σχεσιακό σχήμα σε φυσικό επίπεδο

1.2.1 Ρύθμιση παραμέτρων DBMS

DBMS	MySQL 8.x
Storage Engine	InnoDB (όλοι οι πίνακες)
Character Set	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
FK checks κατά φόρτωση	SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0 (ταχύτητα ETL)

1.2.2 Ευρετήρια

Τα ευρετήρια ορίζονται απευθείας στο DDL. Στον πίνακα papers: idx_paper_year, idx_paper_conference, idx_paper_journal και idx_paper_type. Στον conference: idx_conf_acronym. Στον journals: idx_journal_title (prefix 255 chars). Στον paper_authors: idx_pa_author για reverse lookup (papers ανά συγγραφέα). Τέλος, UNIQUE constraints: uq_author_name στον authors και uq_area_name στον best_subject_area, που αποτρέπουν εισαγωγή διπλότυπων κατά το ETL.

1.2.3 SQL Views (sql/02_views.sql)

Ορίστηκαν εννέα views που ενσωματώνουν την αθροιστική λογική εντός του DBMS. Η φιλοσοφία: το backend δεν κάνει καμία aggregation σε Python — απλώς εκτελεί SELECT * FROM <view>. Στη φάση βελτιστοποίησης (βλ. 1.2.4), τα views επαναορίστηκαν ως lightweight pass-through σε precomputed tables.

View	Σκοπός
v_conf_year	Papers, authors, distinct authors και avg ανά conference ανά χρονιά
v_conf_summary	Aggregate stats ανά conference (first/last year, σύνολα, μέσοι όροι)
v_journal_year	Papers, authors, distinct authors ανά journal ανά χρονιά
v_journal_summary	Aggregate stats ανά journal + ranking metadata
v_author_summary	Total papers, active years, avg papers/active year ανά συγγραφέα
v_author_year	Papers ανά συγγραφέα ανά χρονιά, breakdown conf/journal
v_year_summary	Papers, συνέδρια, περιοδικά, συγγραφείς ανά χρονιά
v_publisher_stats	Σύνολο περιοδικών ανά publisher, κατανομή Q1–Q4
v_for_year / v_subject_area_year	Venues ανά κατηγορία FoR / Subject Area ανά χρονιά

1.2.4 Materialized Tables (sql/04_materialized.sql)

Τα SQL views, ως λογικές δομές, επαναπροϋπολογίζουν τα JOINS σε κάθε κλήση. Με 1.5 εκατομμύρια papers και πάνω από 5 εκατομμύρια εγγραφές στον paper_authors, αυτό οδηγούσε σε απαράδεκτους χρόνους απόκρισης — χαρακτηριστικό παράδειγμα: το endpoint GET /api/years/ έπαιρνε ~41 δευτερόλεπτα. Η λύση εφαρμόστηκε αποκλειστικά εντός του DBMS: δημιουργία precomputed φυσικών πινάκων μέσω INSERT INTO ... SELECT, και επαναορισμός των views ως SELECT * FROM <table>. Το backend δεν χρειάστηκε καμία αλλαγή, καθώς εξακολουθεί να αναφέρεται στα ίδια views.

Πίνακας	Εγγραφές	Αντικαθιστά
year_stats	64	v_year_summary
conf_year_stats	7.983	v_conf_year
conf_summary_stats	710	inline JOIN στο conference_profile
journal_year_stats	14.102	v_journal_year
journal_summary_stats	959	inline JOIN στο journal_profile
for_year_stats	406	v_for_year
subject_area_year_stats	986	v_subject_area_year
year_paper_list	~32.000	Stored procedure: 500 αντιπροσωπευτικά papers ανά χρονιά

Αποτέλεσμα: χρόνοι query κάτω από 3 ms σε όλα τα endpoints. Η επιλογή να παραμείνουν τα views ως interface επιτρέπει μελλοντική αλλαγή στρατηγικής (π.χ. ON DEMAND refresh) χωρίς τροποποίηση του backend.

1.2.5 Precomputed year_paper_list (sql/05_year_paper_list.sql)

Για το year profile υπήρχε ξεχωριστό πρόβλημα: χρονιές με πολλά papers (π.χ. 2005: ~258k) προκαλούσαν καθυστέρηση ~2 δευτερολέπτων λόγω τυχαίων disk I/O στον πίνακα papers. Η λύση: stored procedure που κάνει loop ανά χρονιά και αποθηκεύει 500 αντιπροσωπευτικά papers ανά έτος, με resolved venue (COALESCE(conferences.acronym, journals.title)) και GROUP_CONCAT'd συγγραφείς. Τα DBLP URLs μετατρέπονται σε πλήρεις διευθύνσεις εντός SQL (CASE WHEN url LIKE 'http%%' THEN url ELSE CONCAT('https://dblp.org/', url) END).

1.2.6 Ασφάλεια

Για την αποτροπή SQL injection, όλες οι κλήσεις cursor.execute() χρησιμοποιούν parameterized queries με placeholders %s. Για τα chart endpoints όπου τα ονόματα πεδίων (metric, x/y field) ενσωματώνονται δυναμικά στο SQL string, εφαρμόζεται allowlist validation πριν από οποιαδήποτε string interpolation. Το CORS διαμορφώνεται μέσω django-cors-headers, και το Django SECRET_KEY παρέχεται μέσω environment variable (.env).

2. Αρχιτεκτονική λογισμικού

2.1 Διαδικασία ETL (etl/etl.py)

Το ETL script φορτώνει τα δεδομένα σε έξι φάσεις, που ακολουθούν τη σειρά εξαρτήσεων των πινάκων. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, τα foreign key checks απενεργοποιούνται (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0) για ταχύτητα· οι εισαγωγές γίνονται σε batches των 500 εγγραφών, και η χρήση INSERT IGNORE εξασφαλίζει idempotency στις επανεκτελέσεις.

Φάση	Πίνακας	Πηγαίο αρχείο
1	primary_for	icore26_data/icoreCategories.xlsx
2	best_subject_area	journal_ranking_data_raw/bestSubjectArea.csv
3	conferences	icore26_data/iCore26_KilledColumnsForLoading.csv
4	journals	journal_ranking_data_raw/journal_ranking_data_raw.csv
5	papers + paper_authors (conference)	dblp_dataset/input_inproceedings.csv (delimiter ;)
6	papers + paper_authors (journal)	dblp_dataset/input_article.csv (delimiter ;)

Το matching των conference papers γίνεται μέσω της συνάρτησης match_conference: πρώτα δοκιμάζεται exact match του booktitle με το acronym του iCore26 (uppercase), και αν αποτύχει, δοκιμάζεται μόνο η πρώτη λέξη (π.χ. "SIGMOD CONFERENCE" → "SIGMOD"). Αυτό ανέβασε το ποσοστό επιτυχίας σε ~740.000 conference papers.

Το matching των journal papers χρησιμοποιεί δύο βήματα: exact match μετά normalize (lowercase, αφαίρεση σημείων στίξης), και αν αποτύχει, difflib.get_close_matches με cutoff=0.6 — που πιάνει περιπτώσεις όπως "IEEE Trans. Knowl. Data Eng." → "IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering". Τα αποτελέσματα κρατούνται σε cache (dict) για αποφυγή επαναλαμβανόμενων υπολογισμών.

Φορτώνονται μόνο papers που ανήκουν σε συνέδριο ή περιοδικό που υπάρχει στα ranking files — μειώνοντας τα 2.5+ εκατομμύρια DBLP records σε ένα καθαρό υποσύνολο. Οι συγγραφείς εξάγονται από pipe-separated strings, εισάγονται με INSERT IGNORE στον authors, και συνδέονται στον paper_authors με τη θέση τους.

2.2 Αρχιτεκτονική εφαρμογής

Η εφαρμογή ακολουθεί 3-tier αρχιτεκτονική.

Layer	Τεχνολογία	Ρόλος
Database	MySQL 8 / InnoDB	DDL, views, materialized tables — όλη η αθροιστική λογική εντός DBMS
Backend	Django 6 + raw SQL	connection.cursor() → JsonResponse, χωρίς ORM / DRF

Frontend	React 18 + Vite 5 + Chart.js	9 σελίδες, axios API client, infinite scroll
----------	------------------------------	--

Η ροή δεδομένων είναι μονόδρομη: React component → axios GET → Django view → cursor.execute(SQL, params) → JsonResponse → React state → Chart.js render. Δεν εκτελείται aggregation σε Python.

2.3 Δομή αρχείων

```

.
├── backend/
│   ├── api/views.py           # REST endpoints (raw SQL)
│   ├── backend/settings.py    # Django settings + .env loader
│   ├── backend/urls.py        # URL routing
│   └── .env                   # DB credentials
├── frontend/
│   ├── src/pages/             # 9 React pages
│   ├── src/components/
│   │   └── Pagination.jsx      # useInfiniteScroll hook
│   ├── src/api/client.js       # axios wrappers
│   └── .env                   # VITE_API_URL
├── sql/
│   ├── 01_schema.sql          # DDL
│   ├── 02_views.sql           # 9 SQL views
│   ├── 03_year_stats.sql       # precomputed year stats
│   ├── 04_materialized.sql     # 7 materialized tables + view redef
│   └── 05_year_paper_list.sql  # stored procedure
├── etl/etl.py                 # ETL (6 φάσεις)
└── data/                      # raw CSVs

```

2.4 Backend API (backend/api/views.py)

Το backend εκθέτει 13 endpoints μέσω Django URL routing. Δύο helper functions (rows_as_dicts, row_as_dict) μετατρέπουν τα cursor results σε list-of-dicts χωρίς εξαρτήσεις.

Endpoint	Λειτουργία
GET /api/conferences/	Lista, deduplication ανά acronym με ROW_NUMBER OVER PARTITION
GET /api/conferences/<id>/profile/	Info + stats (materialized ή dynamic) + per_year· year_from/year_to filter
GET /api/conferences/<id>/papers/	Papers με GROUP_CONCAT authors, DBLP URL fix, year filter
GET /api/journals/	Lista· ?has_papers=1 → WHERE EXISTS subquery
GET /api/journals/<id>/profile/	Info + SJR metadata + stats + per_year + year filter
GET /api/journals/<id>/papers/	Papers με authors, DBLP URL fix, year filter
GET /api/authors/?q=	Αναζήτηση ονόματος (LIKE %q%)
GET /api/authors/<id>/profile/	Summary + per_year με breakdown conference/journal
GET /api/years/	SELECT * FROM year_stats
GET /api/years/<year>/profile/	Summary + papers (precomputed ή filtered)· conference_id, journal_id, author_id filters

GET /api/charts/linechart/	Multi-venue linechart (UNION ALL, year filter)
GET /api/charts/category-linechart/	Venues ανά κατηγορία FoR/Subject Area· LIKE filter
GET /api/charts/barchart/	Totals/averages ανά venue ή publisher· allowlist validation
GET /api/charts/scatter/	Scatter 2 journal metrics (9 επιλογές· allowlist)
GET /api/charts/scatter/venue-year/	Avg authors/paper vs paper count, ανά venue×year

2.5 Frontend

Ο axios API client (src/api/client.js) εκθέτει 16 named functions, μία ανά endpoint. Η base URL διαβάζεται από environment variable (VITE_API_URL).

Το infinite scroll υλοποιείται στο src/components/Pagination.jsx μέσω custom hook useInfiniteScroll και component ScrollSentinel. Ο hook χρησιμοποιεί IntersectionObserver με callback ref pattern (useCallback αντί useRef, γιατί το sentinel div mountάρει δυναμικά μετά τη φόρτωση δεδομένων). Batch size: 50 εγγραφές, rootMargin: 300px για early load. Χρησιμοποιείται σε ConferencesPage, JournalsPage, ConferenceProfile, JournalProfile και YearProfile.

3. Υποδείγματα ερωτήσεων και απαντήσεων

3.1 Conferences / Journals

Η σελίδα ConferencesPage εμφανίζει τη λίστα συνεδρίων με αναζήτηση (client-side φίλτρο) και rank badges (A*, A, B, C). Ιδιαίτερη περίπτωση: το iCore26 περιέχει πολλαπλές εγγραφές για ορισμένα ακρωνύμια (π.χ. AAAI: 3 εγγραφές). Το endpoint εμφανίζει μόνο την εγγραφή με τα περισσότερα papers, χρησιμοποιώντας ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY acronym ORDER BY COUNT(papers) DESC).

Το ConferenceProfile εμφανίζει stats (first/last year, total papers, distinct authors, avg authors/paper, avg papers/year, avg authors/year), linechart με papers, total authors και distinct authors ανά χρονιά, και πίνακα papers με DBLP links. Ο year filter (year_from/year_to) ανανεώνει stats, chart και papers σε μία κλήση· τα unfiltered stats διαβάζονται από τον conf_summary_stats πίνακα (instant), ενώ τα filtered stats υπολογίζονται με dynamic JOIN (αναγκαίο, γιατί COUNT DISTINCT δεν μπορεί να αθροιστεί από per-year rows).

Η JournalsPage προσθέτει checkbox "Only journals with papers" που εκτελεί backend WHERE EXISTS filter — αναγκαίο γιατί το Kaggle dataset περιέχει ~18.000 περιοδικά, εκ των οποίων η πλειοψηφία αφορά πεδία εκτός CS (ιατρική, οικονομία κ.λπ.) και δεν εμφανίζεται στο DBLP. Το JournalProfile εμφανίζει επιπλέον τα SJR ranking metrics: sjr_rank, H-index, Cite Score, publisher, country, quartile.

3.2 Authors

Η AuthorsPage υλοποιεί αναζήτηση με LIKE query και debounce 300 ms. Το AuthorProfile εμφανίζει first/last year, total papers, active years, avg papers/active year, και linechart με breakdown conference vs journal papers ανά χρονιά (τρεις γραμμές: Total, Conference, Journal).

3.3 Years

Η YearsPage διαβάζει τα stats από τον precomputed year_stats πίνακα (64 εγγραφές, 0.3 ms query). Το YearProfile εμφανίζει summary stats και πίνακα papers. Τρία ανεξάρτητα φίλτρα είναι διαθέσιμα: conference dropdown με typeahead, journal dropdown με typeahead, και author search με autocomplete (LIKE + debounce). Το unfiltered profile σερβίρεται από τον year_paper_list πίνακα (instant), ενώ το filtered εκτελεί live subquery με LIMIT 500.

3.4 Charts

Η ChartsPage περιλαμβάνει πέντε ανεξάρτητα panels:

Line Chart: αριθμός papers ή authors ανά χρονιά για επιλεγμένα venues (conferences ή journals). Το backend εκτελεί ένα UNION ALL query αντί loop ανά venue ID, με προαιρετικό year filter.

Category Line Chart: venues ανά κατηγορία FoR (για συνέδρια) ή Subject Area (για περιοδικά) ανά χρονιά. Ο φίλτρος ονόματος κατηγορίας εκτελείται ως WHERE LIKE %s εντός SQL.

Bar Chart: total papers, avg papers/year ή avg authors/paper ανά venue· για publishers: σύνολο περιοδικών ή κατανομή Q1–Q4 ανά publisher (stacked bar chart, 4 datasets). Ο άξονας Y ξεκινά πάντα από 0 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκφώνησης.

Scatter Plot: δύο journal metrics από τις εννέα διαθέσιμες (SJR, Cite Score, H-index, Total Docs, Total Docs 3y, Total Refs, Total Cites 3y, Cites/Doc 2y, Refs/Doc). Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε ένα περιοδικό.

Scatter Venue-Year: avg authors/paper vs paper count, ανά venue και χρονιά. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος (venue, year) και διατίθεται ξεχωριστά για conferences και journals.

4. Λοιπά σχόλια

4.1 Σχεδιαστικές αποφάσεις και trade-offs

Η κεντρικότερη σχεδιαστική απόφαση αφορά τον ενιαίο πίνακα papers. Η εναλλακτική — δύο ξεχωριστοί πίνακες conference_papers και journal_papers — θα απαιτούσε UNION σε οποιοδήποτε cross-type query. Με ενιαίο πίνακα, το κόστος είναι NULLs στα πεδία volume/number για conference papers, που αποτελεί αποδεκτό trade-off.

Η απόφαση να μην χρησιμοποιηθούν ORM και DRF είναι ρητή απαίτηση της εκφώνησης. Το Django λειτουργεί αποκλειστικά ως αγωγός HTTP, εξασφαλίζοντας ότι η αθροιστική λογική παραμένει εντός του DBMS.

Τα materialized tables επιλέχθηκαν έναντι caching middleware (π.χ. Redis) γιατί τα δεδομένα είναι στατικά μετά το ETL, και η λύση παραμένει εντός DBMS, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.

4.2 DBMS compliance audit

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για παραβιάσεις της αρχής "όλη η επεξεργασία εντός DBMS". Εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν τρεις παραβιάσεις: το year_list() εκτελούσε δύο queries που συνδυάζονταν με Python loop, αντικαταστάθηκε με SELECT * FROM year_stats· το chart_linechart() έκανε Python loop ανά conference ID, αντικαταστάθηκε με UNION ALL query· το CategoryLineChartPanel εκτελούσε JS .filter() στα results, μεταφέρθηκε ως WHERE LIKE %s στο backend.

Δύο gray areas αφέθηκαν: το Chart.js data pivoting (byLabel, datasets) είναι format conversion για το chart library και όχι business aggregation, καθώς το GROUP BY γίνεται ήδη στο SQL· και το client-side search/infinite scroll είναι UI presentation pattern πάνω σε δεδομένα που βρίσκονται ήδη στη μνήμη.

4.3 Bug fixes αξιόλογοι

Τα DBLP URLs ήταν αποθηκευμένα ως relative paths (π.χ. db/conf/...). Διορθώθηκαν σε SQL με CASE WHEN url LIKE 'http%%' THEN url ELSE CONCAT('https://dblp.org/', url) END. Η χρήση LIKE 'http%' εντός cursor.execute() προκαλούσε ValueError (Python ερμήνευε το % ως format specifier)· το fix ήταν διπλό percent (http%%). Αυτό προκαλούσε και παρενέργεια: το ConferenceProfile χρησιμοποιεί Promise.all για παράλληλη φόρτωση profile και papers· το 500 error στο papers endpoint προκαλούσε rejection του Promise.all, με αποτέλεσμα το setLoading(false) να μην καλείται ποτέ, και ο spinner να παραμένει επ' αόριστον. Επίσης, το iCore26 περιέχει πολλαπλές εγγραφές για ορισμένα ακρωνύμια, που αντιμετωπίστηκαν με ROW_NUMBER deduplication στο conference_list endpoint.

4.4 Repeatability

Η βάση ανακατασκευάζεται πλήρως με την ακόλουθη σειρά: εκτέλεση του sql/01_schema.sql για δημιουργία πινάκων, στη συνέχεια python etl/etl.py για φόρτωση δεδομένων, και τέλος εκτέλεση των sql/02–05 για views και materialized tables. Λόγω του MySQL client και ελληνικών χαρακτήρων στα paths, τα scripts δεν τρέχουν με SOURCE αλλά μέσω pipe (Get-Content script.sql | mysql -u root -p academic_db). Ολόκληρος ο κώδικας και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο GitHub repository.